

09(3分) 设连续型随机变量 (X, Y) 的两个分量 X 和 Y 相互独立, 且服从同一分布, 则 $P\{Y \leq X\} = ()$.

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. 0

D. 1

10(3分) 设随机变量 ξ 与 η 相互独立, 且 ξ 的分布函数为 $F_1(x)$, η 的分布函数为 $F_2(y)$, 则随机变量 $\zeta = \min\{\xi, \eta\}$ 的分布函数为 $F(z) = ()$.

A. $[1 - F_1(z)][1 - F_2(z)]$

B. $1 - [1 - F_1(z)][1 - F_2(z)]$

C. $1 - F_1(z)F_2(z)$

D. $F_1(z)F_2(z)$

11(3分) 设 ξ_1, ξ_2 都服从区间 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 则 $E(\xi_1 + \xi_2) = ()$.

A. 1

B. 2

C. 0.5

D. 4

12(3分) 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 且 $E(X) = 0.5$, $D(X) = 0.45$, 则 n, p 为 $()$.

A. 0.1, 5

B. 0.1, 10

C. 0.4, 5

D. 0.4, 10

13(3分) 设 $E(X) = 1$, $E(Y) = 2$, $D(X) = 1$, $D(Y) = 4$, $\rho_{XY} = 0.6$, 则 $E(2X + Y - 1)^2 = ()$.

A. 22.8

B. 27.8

C. 21.8

D. 23.2

14(10分) 某校射击队共有 20 名射手, 其中一级射手 4 人, 二级射手 8 人, 三级射手 7 人, 四级射手 1 人, 一, 二, 三, 四级射手能通过预选赛进入正式比赛的概率分别为 0.9, 0.7, 0.5, 0.2, 求任选一名射手能进入正式比赛的概率.

15(10分) 设随机变量的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$
, (1) 计算概率 $P\{\xi \leq 2\}$ 和 $P\{\xi \geq 3\}$; (2) 求 ξ 的概率密度.

16(10分) 设随机变量 X 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求随机变量函数 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.